

# Схема аутентификации пользователей с помощью логинов и паролей.

Операционные системы

---

Мустафина А. Ю.

7 апреля 2025

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

## Информация

---

- Мустафина Аделя Юрисовна
- НКАбд-03-24
- Компьютерные и информационные науки
- Российский университет дружбы народов
- [https://github.com/aymustafina/study\\_2024-2025\\_os-intro](https://github.com/aymustafina/study_2024-2025_os-intro)



- Кулябов Дмитрий Сергеевич
- д.ф.-м.н., профессор
- профессор кафедры прикладной информатики и теории вероятностей
- Российский университет дружбы народов
- kulyabov-ds@rudn.ru
- <https://yamadharma.github.io/ru/>



- Узнать, что такое аутентификация
- Изучить процесс аутентификации
- Как хранятся данные о пользователях
- Проверка пароля
- Заключение

Аутентификация пользователей — важнейший аспект управления пользователями в Linux, обеспечивающий доступ к системе только авторизованным пользователям. Как правило, при этом пользователю необходимо ввести пароль или предоставить секретный ключ.

В Linux аутентификация реализована с использованием логинов и паролей, что является стандартным подходом в UNIX-подобных системах.

Аутентификация на основе пароля — наиболее распространённый метод аутентификации пользователей в Linux. При входе в систему пользователи вводят своё имя пользователя и соответствующий пароль для подтверждения своей личности.

Аутентификация на основе ключей Secure Shell (SSH) обеспечивает более безопасную альтернативу аутентификации на основе паролей. Пользователи генерируют пару открытого и закрытого ключей, где открытый ключ хранится на сервере, а закрытый ключ надёжно хранится на устройстве пользователя.

Преимущества SSH-аутентификации:

- Более высокая безопасность, так как ключи сложнее подделать, чем пароли.
- Удобство — пользователю не нужно каждый раз вводить пароль.



В UNIX сеанс работы пользователя начинается с его аутентификации и заканчивается его выходом из системы.

1. Запрос регистрационных данных Процесс `getty` ожидает активности пользователя на терминальной линии. При обнаружении активности он выводит приглашение ввести логин и пароль.

2. Проверка подлинности данных После ввода логина запускается программа login, которая проверяет подлинность введенных данных. Основным механизмом проверки является сравнение введенного пароля с хэшем, хранящимся в системе.

3. Запуск командной оболочки Если пароль введен верно, `login` запускает командную оболочку (например, `/bin/bash`) с установленными идентификаторами пользователя (UID) и группы (GID). Эти идентификаторы определяют права доступа для всех процессов, запущенных пользователем в текущем сеансе. Она проверяет правильность ввода имени и пароля пользователя, меняет каталог на домашний, выстраивает окружение и запускает командный интерпретатор. Команду `login` нельзя запускать из командной строки - это вызовет ошибку и может привести к завершению сеанса.

## Схема процесса аутентификации

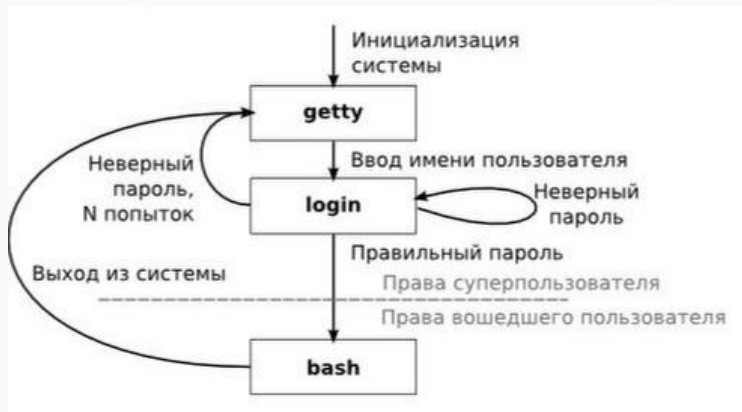


Рис. 1: Схема

### База данных пользователей

Данные о системных пользователях UNIX хранятся в файле `/etc/passwd`.  
Файл имеет следующий формат:

логин:x:UID:GID:полное имя:домашний каталог:стартовый shell

Пароли пользователей хранятся в хэшированном виде. Как правило, для хранения паролей используется специальный файл (`/etc/shadow`).

Аналогично хранится информация о группах: файл `/etc/group`

Для изменения информации о пользователях используются команды:  
*useradd, userdel, usermod*. О группах: *groupadd, groupdel, groupmod*.

Для задания пароля используется программа *passwd*.

Рис. 2: База данных пользователя

Пример строки из файла `/etc/passwd`:

```
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
```

Пример строки из файла `/etc/shadow`:

```
root:6randomsalt$hashedpassword:19180:0:99999:7:::
```

Для управления пользователями и их паролями в Linux используются следующие команды:

- `useradd` — добавление нового пользователя.
- `userdel` — удаление пользователя.
- `passwd` — изменение пароля пользователя.
- `usermod` — изменение параметров пользователя.

Схема аутентификации пользователей в Linux с использованием логинов и паролей является надёжным и проверенным временем механизмом. Использование современных алгоритмов хеширования, а также правильное управление паролями значительно повышают уровень защиты системы.

Несмотря на свою простоту, эта схема эффективно защищает систему от несанкционированного доступа, что делает её важным элементом информационной безопасности в Linux.